(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121001062 A
(43)申请公布日 2025.11.21

(21)申请号 202511399996.2

(22)申请日 2025.09.28

(71)申请人 李健
地址 221116 江苏省徐州市铜山新区宝信润山15号楼3单元2302

(72)发明人 李健

(74)专利代理机构 北京利保通专利代理事务所(普通合伙) 16210
专利代理师 居莉莉

(51)Int.Cl.
H04W 4/46(2018.01)
H04W 4/44(2018.01)
H04W 4/38(2018.01)
H04W 24/04(2009.01)
H04W 76/14(2018.01)

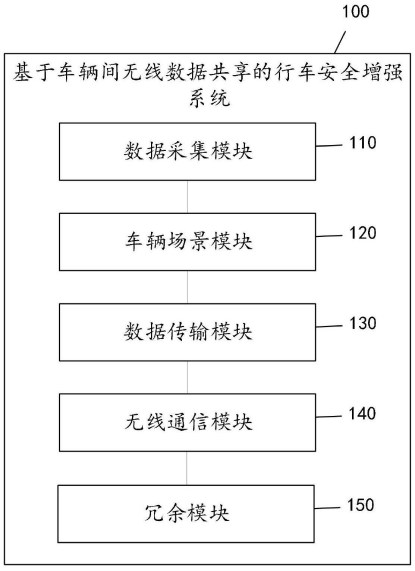
权利要求书2页 说明书13页 附图2页

(54)发明名称

基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法

(57)摘要

本申请涉及一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法。所述系统包括:数据采集模块,用于按数据采集模式获取车辆的多模态数据;车辆场景模块,用于根据本车运行状态得到车辆当前运行场景;数据传输模块,用于根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式;无线通信模块,用于按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;冗余模块,用于根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式。采用本系统能够整合本车与周边车辆、道路传感器数据,消除感知盲区,动态适配传输与通信模式,通过冗余调整应对故障,提升行车安全与多车协同效率,避免数据孤岛。



CN 121001062 A

1.一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统,其特征在于,所述系统包括:

数据采集模块,用于按数据采集模式获取车辆的多模态数据;所述多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据;

车辆场景模块,用于根据所述本车运行状态得到车辆当前运行场景;

数据传输模块,用于根据所述车辆当前运行场景确定对应所述多模态数据的数据传输模式;所述数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输;

无线通信模块,用于按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;所述通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链;

冗余模块,用于根据所述本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整所述数据采集模式和所述无线通信模式。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:

冗余模块包括数据冗余单元和通信冗余单元;

所述数据冗余单元用于根据所述本车运行状态数据中的车载环境感知设备故障,根据所述道路固定传感器采集的环境感知数据得到所述本车多模态环境感知数据;

所述通信冗余单元用于按预设通信通道优先级,根据所述本车运行状态数据中的通信故障状态以优先级从高到低的顺序切换到可用通信通道,得到所述无线通信模式。

3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:

所述冗余模块包括多节点存储冗余单元和多路径转发冗余单元;

所述多节点存储冗余单元用于响应于所述车辆当前运行场景为离线状态,将所述本车多模态环境感知数据和所述本车运行状态数据作为离线缓存数据转发给预设周边距离阈值内的目标其他离线状态车辆;

所述多路径转发冗余单元用于响应于与当前所述目标其他离线状态车辆的离线缓存数据转发路径中断,切换其他离线状态车辆为所述目标其他离线状态车辆。

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于:

所述多节点存储冗余单元还用于当任意一辆存储有所述离线缓存数据的车辆的所述车辆当前运行场景由离线状态切换为联网状态时,由所述车辆当前运行场景为联网状态的车辆将所述离线缓存数据上传至云端。

5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:

所述数据采集模块包括位置检测单元;

所述位置检测单元用于利用UWB采集的数据得到车辆位置信息,并在UWB故障时,通过卡尔曼滤波融合GPS和雷达采集的数据得到所述车辆位置信息。

6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:

所述无线通信模块包括紧急信息广播单元;

所述紧急信息广播单元用于当所述车辆当前运行场景为紧急场景时,将采集到的所述本车多模态环境感知数据、对应所述紧急场景的风险等级和传递指令广播给预设广播距离内其他车辆;所述传递指令用于指示预设广播距离内其他车辆将所述本车多模态环境感知数据、对应所述紧急场景的风险等级和传递指令进行多跳广播转发。

7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:

数据处理模块和自动驾驶协同模块;

所述数据处理模块用于根据所述本车多模态环境感知数据和所述车际协同共享数据进行盲区检测,得到风险提示和驾驶意图;

所述自动驾驶协同模块用于通过与其他车辆共享所述驾驶意图,并通过多车辆协同得到驾驶策略。

8.一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法,其特征在于,所述方法包括:

按数据采集模式获取车辆的多模态数据;所述多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据;

根据所述本车运行状态得到车辆当前运行场景;

根据所述车辆当前运行场景确定对应所述多模态数据的数据传输模式;所述数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输;

按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;所述通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链;

根据所述本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整所述数据采集模式和所述无线通信模式。

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求8所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求8所述的方法。

基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于车辆通信领域,特别是涉及一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法。

背景技术

[0002] 随着智能网联汽车与自动驾驶技术的发展,出现了单车感知技术与车联网(IoV)、车车通信(V2V)、车路协同(V2X)技术,其中单车感知技术可在单车层面探测周边目标并结合车载控制单元实现自动紧急制动(AEB)、自适应巡航(ACC)等驾驶辅助(ADAS)功能,车联网与车路协同技术则通过车辆间或车辆与道路基础设施的信息共享,以提升交通安全与出行效率。

[0003] 传统技术中,车辆主要依赖自身搭载的单一或多源传感器处理周边环境感知与行驶决策问题,即通过毫米波雷达、激光雷达识别目标距离与速度,借助摄像头实现交通信号与障碍物类型识别,再结合GPS定位数据规划行驶路径;对于紧急情况,则多依靠单车报警系统向云端或救援平台上传信息,部分场景下尝试通过运营商网络实现有限的车际信息交互,整体以单车智能为核心处理框架。

[0004] 然而,上述单车感知与传统车联网交互方式,当相邻车道车辆或大型障碍物遮挡会导致单车传感器无法探测遮挡区域路况,易引发交通事故,以及复杂环境会干扰GPS、雷达等传感器,导致目标距离、速度识别误差,且多源感知算法可能误识别,影响驾驶决策安全,此外,紧急信息传递滞后,缺乏车际紧急状态共享机制,周边车辆无法及时获取风险信息,易引发二次事故或多车连环碰撞。

发明内容

[0005] 基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够进行车辆之间信息共享的基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法。

[0006] 第一方面,本申请提供了一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统,包括:

[0007] 数据采集模块,用于按数据采集模式获取车辆的多模态数据;多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据;

[0008] 车辆场景模块,用于根据本车运行状态得到车辆当前运行场景;

[0009] 数据传输模块,用于根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式;数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输;

[0010] 无线通信模块,用于按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链;

[0011] 冗余模块,用于根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式。

[0012] 在其中一个实施例中,冗余模块包括数据冗余单元和通信冗余单元;

[0013] 数据冗余单元用于根据本车运行状态数据中的车载环境感知设备故障,根据道路固定传感器采集的环境感知数据得到本车多模态环境感知数据;

[0014] 通信冗余单元用于按预设通信通道优先级,根据本车运行状态数据中的通信故障状态以优先级从高到低的顺序切换到可用通信通道,得到无线通信模式。

[0015] 在其中一个实施例中,冗余模块包括多节点存储冗余单元和多路径转发冗余单元;

[0016] 多节点存储冗余单元用于响应于车辆当前运行场景为离线状态,将本车多模态环境感知数据和本车运行状态数据作为离线缓存数据转发给预设周边距离阈值内的目标其他离线状态车辆;

[0017] 多路径转发冗余单元用于响应于与当前目标其他离线状态车辆的离线缓存数据转发路径中断,切换其他离线状态车辆为目标其他离线状态车辆。

[0018] 在其中一个实施例中,多节点存储冗余单元还用于当任意一辆存储有离线缓存数据的车辆的车辆当前运行场景由离线状态切换为联网状态时,由车辆当前运行场景为联网状态的车辆将离线缓存数据上传至云端。

[0019] 在其中一个实施例中,数据采集模块包括位置检测单元;

[0020] 位置检测单元用于利用UWB采集的数据得到车辆位置信息,并在UWB故障时,通过卡尔曼滤波融合GPS和雷达采集的数据得到车辆位置信息。

[0021] 在其中一个实施例中,无线通信模块包括紧急信息广播单元;

[0022] 紧急信息广播单元用于当车辆当前运行场景为紧急场景时,将采集到的本车多模态环境感知数据、对应紧急场景的风险等级和传递指令广播给预设广播距离内其他车辆;传递指令用于指示预设广播距离内其他车辆将本车多模态环境感知数据、对应紧急场景的风险等级和传递指令进行多跳广播转发。

[0023] 在其中一个实施例中,系统还包括:

[0024] 数据处理模块和自动驾驶协同模块;

[0025] 数据处理模块用于根据本车多模态环境感知数据和车际协同共享数据进行盲区检测,得到风险提示和驾驶意图;

[0026] 自动驾驶协同模块用于通过与其他车辆共享驾驶意图,并通过多车辆协同得到驾驶策略。

[0027] 第二方面,本申请还提供了一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法,包括:

[0028] 按数据采集模式获取车辆的多模态数据;多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据;

[0029] 根据本车运行状态得到车辆当前运行场景;

[0030] 根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式;数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输;

[0031] 按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链;

[0032] 根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式。

[0033] 第三方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法的步骤。

[0034] 第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法的步骤。

[0035] 上述基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统及方法,数据采集模块按数据采集模式获取包含本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据及车际协同共享数据的多模态数据,为车辆提供周边物理环境的直接认知,是识别行人、障碍物等风险目标的基础,为判断车辆是否处于各装置的运行状态提供依据,获取周边车辆及道路固定传感器的感知信息,有效弥补单车感知盲区。车辆场景模块根据本车运行状态数据确定车辆当前运行场景,通过场景精准匹配,系统各模块能按需调整工作策略,既避免资源浪费,又确保在特殊场景下核心功能高效运行,提升系统整体适配性。数据传输模块根据车辆当前运行场景确定特征值传输、原始数据传输或混合传输的模式,既保障关键场景下的传输精度,又避免带宽资源浪费,提升数据共享的有效性。无线通信模块按无线通信模式与其他车辆、道路固定传感器建立通信连接,且支持构建离线临时数据链,保障数据传输链路不中断,为多车协同与安全决策提供通信支撑。冗余模块根据本车运行状态数据与车辆当前运行场景,分别调整数据采集模式与无线通信模式,在硬件故障、场景突变等异常情况下仍能维持核心功能,显著提升运行可靠性与抗风险能力。

附图说明

[0036] 为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0037] 图1为本发明的基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统的组成结构图;

[0038] 图2为本发明的冗余模块的组成结构图;

[0039] 图3为本发明的基于车辆间无线数据共享的行车安全增强的流程示意图。

具体实施方式

[0040] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

[0041] 在一个实施例中,如图1所示,提供了一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统,本实施例以该系统应用于终端进行举例说明,可以理解的是,该方法也可以应用于服务器,还可以应用于终端和服务器,并通过终端和服务器的交互实现。本实施例中,该方法包括以下步骤:

[0042] 数据采集模块110,用于按数据采集模式获取车辆的多模态数据;多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据。

[0043] 示意性的,数据采集模块110全面采集支撑行车安全增强与多车协同所需的多模态数据,其中,数据采集模式是模块根据车辆当前硬件状态与初步行驶场景预设的采集策略。

[0044] 本车多模态环境感知数据,主要通过本车搭载的毫米波雷达、激光雷达、摄像头、超声波雷达等多类型传感器采集得到,其中毫米波雷达负责采集周边目标的距离、速度与方位角信息,激光雷达通过生成三维点云数据还原周边环境的立体结构,摄像头则捕捉交通信号灯状态、道路标线、行人特征等视觉信息,超声波雷达侧重近距离的障碍物探测,共同构成车辆对周边环境的感知画像,解决传统单一传感器易受遮挡、天气干扰导致感知不全面的问题。

[0045] 本车运行状态数据用于反映车辆自身的硬件工作状态与行驶动态,硬件工作状态数据通过传感器、通信模块、定位模块等硬件的自检单元采集,如UWB定位模块的故障信号、无线通信模块的信号强度(RSSI)、激光雷达的离线警报、GPS/北斗定位精度等级等,行驶动态数据则通过车载CAN总线获取,包括实时车速、加速度、制动踏板行程、转向角度、动力电池电量等。

[0046] 车际协同共享数据是通过无线通信模块140接收来自周边其他车辆、道路固定传感器的共享数据,如周边车辆共享的其自身多模态环境感知数据、自身运行状态数据,以及道路固定传感器共享的交通环境数据,本车能够获取超出自身传感器探测范围的信息,有效消除感知盲区。

[0047] 车辆场景模块120,用于根据本车运行状态得到车辆当前运行场景。

[0048] 示意性的,车辆当前运行场景,是基于本车运行状态数据中的硬件工作状态与行驶动态数据,结合预设的场景判断规则划分的典型行驶场景,涵盖常规场景与特殊场景,常规场景包括高速行驶场景、城市道路场景、乡村道路场景等,特殊场景则包括紧急场景、离线场景、传感器故障场景等,进一步的,场景的划分并非孤立,而是可能存在交叉,示例性的,高速行驶过程中突然出现UWB模块故障,此时场景会同时属于高速行驶场景与传感器故障场景。

[0049] 具体而言,车辆场景模块120通过对本车运行状态数据的多维度分析实现场景识别,基于行驶动态数据中的实时车速与道路类型关联数据判断基础场景,示例性的,当实时车速持续高于90km/h,且GPS定位显示车辆处于高速公路路段时,初步判定为高速行驶场景;当实时车速在0-60km/h区间波动,且电子地图显示车辆位于城市建成区、周边路口密度较高时,初步判定为城市道路场景。进一步的,结合硬件工作状态数据对基础场景进行修正与补充,示例性的,在初步判定为城市道路场景的基础上,若检测到激光雷达的自检信号显示离线故障,则将场景修正为城市道路和激光雷达故障结合场景。

[0050] 可选的,针对紧急场景的识别,模块会实时监测本车运行状态数据中的异常信号,如当制动踏板行程在0.5秒内达到最大行程,或车内生命体征监测设备检测到驾驶员心率异常时,立即判定为紧急场景,并优先触发后续紧急相关的功能模块。

[0051] 数据传输模块130,用于根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式;数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输。

[0052] 示意性的,建立场景-传输模式的映射规则库,该规则库基于大量行驶场景测试与数据传输性能分析构建,涵盖各类典型场景下的最优传输模式选择逻辑,随后模块接收车

辆场景模块120输出的车辆当前运行场景,并调用规则库中的对应逻辑,为多模态数据中的不同数据类型匹配传输模式,包括特征值传输、原始数据传输与混合传输。

[0053] 具体而言,特征值传输模式是指对数据采集模块110获取的原始传感器数据进行预处理,提取反映目标核心特征的关键参数进行传输,而非传输完整的原始数据,示例性的,对摄像头采集的图像数据,仅提取其中目标的轮廓坐标、运动方向向量;对激光雷达的点云数据,仅提取障碍物的距离、高度、体积等关键特征参数,特征值传输模式的优势在于数据量小、传输延迟低,且对带宽占用少,适用于对实时性要求高但对数据细节精度要求相对较低的场景,如高速行驶场景下,车辆需快速共享周边车辆的速度、变道意图等核心信息,采用特征值传输模式,可确保周边车辆在短时间内获取关键数据并调整行驶策略,避免因传输延迟导致的协同滞后。

[0054] 原始数据传输模式则是直接传输数据采集模块110获取的未经过预处理的完整传感器数据,如摄像头的高清图像序列、激光雷达的全量三维点云数据、毫米波雷达的原始回波信号等,原始数据传输模式的数据精度高、包含的环境信息完整,能够为接收方提供最全面的环境感知依据,适用于对数据精度要求极高、且通信带宽充足的场景,如城市复杂路口场景下,车辆周边存在大量行人、非机动车与临时障碍物,采用原始数据传输模式,周边车辆可通过接收的完整图像与点云数据,精准识别盲区中的行人横穿轨迹、非机动车的转向意图,避免因特征值提取不完整导致的误判。

[0055] 混合传输模式是结合特征值传输与原始数据传输的优势,对多模态数据中的不同类型数据分别采用不同传输方式,或对同一类型数据的关键部分采用原始数据传输、非关键部分采用特征值传输,如对激光雷达数据,将盲区范围内的点云数据采用原始数据传输以保障精度,将非盲区范围内的点云数据仅提取特征值传输以节省带宽,适用于数据需求复杂、部分数据需高精度且部分数据需高实时性的场景,如隧道内行驶场景,隧道内光线昏暗导致摄像头数据对障碍物识别至关重要,需采用原始数据传输以确保不遗漏障碍物细节,而毫米波雷达采集的车辆距离、速度数据则可采用特征值传输以保障实时性,通过混合传输模式,既能满足隧道内障碍物识别的精度需求,又能避免整体带宽占用过高导致的传输延迟。

[0056] 无线通信模块140,用于按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链。

[0057] 示意性的,无线通信模式是模块根据车辆当前运行场景与本车运行状态数据选择的通信技术组合策略,涵盖多种通信技术的单独使用与协同使用,常见的无线通信技术包括车车通信(V2V)、蓝牙、含Wi-FiDirect的Wi-Fi局域网等。具体而言,在与其他车辆建立通信连接时,无线通信模块140会根据车辆当前运行场景选择对应的通信技术组合,示例性的,在高速行驶场景下,模块优先采用V2V通信技术与前方、后方及相邻车道的车辆建立长距离通信连接,确保能够实时共享车辆速度、变道意图等关键数据,同时辅以Wi-FiDirect通信作为备用,若V2V信号因高速路隧道或山区地形遮挡减弱,立即切换至Wi-FiDirect维持近距离车辆的通信;在城市道路场景下,由于车辆密度高、需传输的数据量较大,模块会采用V2V和Wi-Fi局域网的组合模式,V2V用于传递低延迟的关键指令,Wi-Fi局域网用于传输大量的原始环境数据;在乡村道路场景下,由于车辆密度低、通信需求以基础位置与速度共享为主,模块可单独采用蓝牙技术建立通信连接,以降低功耗。

[0058] 可选的,与道路固定传感器建立通信连接时,无线通信模块140会根据固定传感器的部署场景与通信能力适配通信技术,即道路固定传感器通常部署在学校门口、隧道口、交叉路口等关键位置,且多支持V2V、Wi-Fi或专用短程通信(DSRC)技术,如学校门口的固定传感器会通过Wi-Fi局域网广播周边行人流量数据,因为该场景下需传输的图像数据量较大,Wi-Fi的高带宽特性能够满足需求;隧道口的固定传感器则会采用V2V通信技术广播隧道内的障碍物信息,因为V2V的低延迟特性能够确保车辆在进入隧道前快速获取风险提示;交叉路口的固定传感器则会同时支持V2V与Wi-Fi通信,V2V用于传递红绿灯状态的低延迟指令,Wi-Fi用于传输路口的全场景图像数据。

[0059] 离线临时数据链是无线通信模块140在车辆处于离线场景,如隧道内、山区无网络区域时,为避免数据孤岛而建立的临时通信链路,其核心是基于Wi-FiDirect或蓝牙技术,在多辆离线车辆之间构建自组织网络。具体而言,当车辆场景模块120判定当前场景为离线场景时,无线通信模块140会自动启动离线临时数据链构建流程,示例性的,模块通过Wi-FiDirect或蓝牙技术扫描周边同样处于离线状态的车辆,发送组网请求;接收到请求的车辆响应后,会与发起车辆建立点对点通信连接,形成基础数据链;随着更多离线车辆加入时,模块会自动优化数据链结构,形成以距离最近、信号最强为原则的网状临时网络,确保每辆离线车辆都能接入数据链;接入数据链的车辆可通过该链路共享本车的多模态数据,同时接收其他车辆的共享数据。

[0060] 冗余模块150,用于根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式。

[0061] 示意性的,冗余模块150会实时监测本车运行状态数据中的硬件工作状态信号,当检测到某一传感器或定位模块故障时,会结合车辆当前运行场景,制定数据采集模式调整策略,示例性的,当检测到UWB定位模块故障,且车辆当前运行场景为城市复杂路口场景时,冗余模块150会向数据采集模块110发送调整指令,要求其强化GPS与毫米波雷达的数据采集频率,同时增加摄像头对道路标线的识别频率,通过多源数据融合弥补UWB故障导致的定位精度下降,确保车辆在复杂路口仍能获取厘米级至分米级的定位数据,避免因定位误差导致变道或转弯风险。

[0062] 进一步的,除硬件故障外,车辆当前运行场景的变化也会触发数据采集模式的冗余调整,如当车辆从常规城市道路场景切换至学校周边高人流场景时,冗余模块150会根据场景对行人感知精度的高需求,向数据采集模块110发送调整指令,要求其提升摄像头对行人特征的采集精度、增加激光雷达对低矮目标的探测频率,同时启动超声波雷达对车辆周边1米内行人的近距离探测,确保能够全面捕捉学校周边的行人动态,避免因采集精度不足或频率不够遗漏风险目标。

[0063] 无线通信模式的冗余调整针对本车运行状态数据中反映的通信故障或场景对通信的特殊需求,切换或组合无线通信技术,确保通信连接不中断、数据传输满足场景需求。示意性的,建立通信故障类型-场景-备用通信模式的映射规则,实时监测本车运行状态数据中的通信模块工作状态,如V2V信号强度、蓝牙连接状态、Wi-Fi信号质量,当检测到通信故障时,结合车辆当前运行场景选择备用通信模式。

[0064] 可选的,针对场景变化引发的通信需求调整,冗余模块150会根据车辆当前运行场景的通信需求特征,优化无线通信模式的技术组合,当车辆从常规高速行驶场景切换至紧

急场景时,冗余模块150会根据紧急场景对通信延迟的极致需求,向无线通信模块140发送调整指令,要求其优先采用V2V通信模式,并将V2V的通信优先级设置为最高,同时关闭非必要的通信数据传输,确保紧急信息能够以最低延迟广播至周边车辆。

[0065] 上述基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统中,数据采集模块涵盖本车数据和车际共享数据的多模态数据体系,且无线通信模块支持与其他车辆、道路固定传感器通信,让车辆突破自身传感器的物理探测局限,通过整合周边车辆的感知数据与道路固定传感器的环境数据,构建全局环境感知模型,可有效消除传统单车感知中因遮挡、恶劣天气导致的感知盲区,让驾驶员或自动驾驶系统提前识别潜在风险,从而降低因感知不全面引发的交通事故概率。车辆场景模块的场景识别功能,联动数据传输模块的动态传输模式选择与无线通信模块的通信模式调整,能根据场景需求精准分配硬件资源与带宽资源,避免无差别资源消耗,提升整体交通数据共享网络的运行效率。无线通信模块支持构建离线临时数据链,且冗余模块可在离线场景下调整通信与数据采集模式,使系统在极端无网络场景中仍能维持核心安全功能,避免了传统技术中离线车辆信息隔绝导致的事故风险,显著提升系统在复杂、极端环境下的鲁棒性,让安全保障覆盖全行驶场景。冗余模块可根据本车运行状态数据调整数据采集与通信模式,单一硬件长期处于高负载运行状态,从而延长硬件使用寿命,能显著降低全生命周期使用成本,提升经济实用性。

[0066] 在其中一个实施例中,如图2所示,冗余模块包括数据冗余单元151和通信冗余单元152;

[0067] 数据冗余单元151用于根据本车运行状态数据中的车载环境感知设备故障,根据道路固定传感器采集的环境感知数据得到本车多模态环境感知数据。

[0068] 示意性的,数据冗余单元151会实时接收数据采集模块110传输的本车运行状态数据,重点监测其中车载环境感知设备的自检信号与工作参数,通过判定对应设备发生故障,并记录故障设备的类型、故障发生时间与当前车辆位置。进一步的,基于故障设备的类型与当前车辆位置,数据冗余单元151会分析本车当前缺失的环境感知数据类型,以及能够覆盖该位置的道路固定传感器,示例性的,若前向摄像头因暴雨模糊导致无法识别红绿灯,且车辆当前位于城市交叉路口,则缺失的数据类型为交叉路口红绿灯状态数据,对应的覆盖传感器为该交叉路口部署的固定摄像头。数据冗余单元151会通过无线通信模块140向目标道路固定传感器发送数据请求,请求中包含车辆标识、当前位置、故障设备类型与所需数据类型,道路固定传感器接收到请求后,会根据预设的权限规则,将对应区域的实时环境感知数据通过无线通信模块140反馈给数据冗余单元151,示例性的,交叉路口的固定摄像头会反馈当前红绿灯为红灯,倒计时10秒的结构化数据,高速入口的固定毫米波雷达会反馈前方50米处有车辆减速,速度从80km/h降至60km/h的目标探测数据。数据冗余单元151将获取到的道路固定传感器数据,与本车仍正常工作的车载环境感知设备采集的数据进行融合,生成完整的本车多模态环境感知数据。

[0069] 通信冗余单元152用于按预设通信通道优先级,根据本车运行状态数据中的通信故障状态以优先级从高到低的顺序切换到可用通信通道,得到无线通信模式。

[0070] 示意性的,通信冗余单元152预先构建通信通道优先级规则库,该规则库的构建需结合技术交底书中提及的无线通信技术特性与不同场景的通信需求,形成基础优先级和场景动态调整的双层结构,示例性的,V2V通信因具备低延迟、专门针对车载移动场景优化、覆

盖范围适中的优势,被设定为最高优先级;Wi-Fi因带宽高、支持多设备同时接入,适用于大数据量传输,被设定为第二优先级;蓝牙因功耗低、配对速度快,但覆盖范围短、带宽有限,被设定为第三优先级

[0071] 进一步的,通信冗余单元152的故障监测与通道切换流程需实时响应、快速执行,即在故障监测环节,通信冗余单元152会持续接收本车运行状态数据中与通信相关的参数,包括各通信通道的信号强度(RSSI)、数据传输速率、误码率、连接成功率等,通过这些参数判断通道是否存在故障,在通道切换环节,通信冗余单元152会根据优先级从高到低的顺序,依次检测各通道的可用性,直至找到可用通道并将其确定为当前无线通信模式,示例性的,若当前场景为常规城市道路场景,基础优先级为V2V＞Wi-Fi＞蓝牙,当检测到V2V通道故障时,通信冗余单元152会立即检测Wi-Fi通道的可用性,若Wi-Fi通道正常,则将无线通信模式切换为Wi-Fi,同时通知无线通信模块140启动Wi-Fi数据传输链路;若Wi-Fi通道也存在故障,则继续检测蓝牙通道,若蓝牙通道可用,则切换为蓝牙模式。可选的,此时因蓝牙带宽有限,通信冗余单元152会同步通知数据传输模块130降低数据传输量,确保数据在蓝牙通道下仍能实时传输。可选的,若所有预设通道均暂时不可用,通信冗余单元152会启动通道重试机制,每隔100ms重新检测各通道可用性,同时触发临时数据缓存,待任一通道恢复可用后立即进行数据补传,避免数据丢失。

[0072] 在其中一个实施例中,冗余模块包括多节点存储冗余单元和多路径转发冗余单元;

[0073] 多节点存储冗余单元用于响应于车辆当前运行场景为离线状态,将本车多模态环境感知数据和本车运行状态数据作为离线缓存数据转发给预设周边距离阈值内的目标其他离线状态车辆。

[0074] 具体而言,在场景判定层面,多节点存储冗余单元实时接收车辆场景模块输出的车辆当前运行场景,当场景被判定为离线状态时,即无线通信模块检测到无蜂窝网络信号、且无法接入预设的车联网基站,同时结合电子地图确认当前位置为无网络覆盖区域,单元立即启动工作流程。在距离筛选层面,单元会基于位置检测模块获取的本车实时位置数据,结合无线通信模块扫描到的周边车辆位置信息,筛选出处于离线状态且与本车距离在预设周边距离阈值内的车辆作为目标其他离线状态车辆。其中,预设周边距离阈值的设定需平衡数据覆盖范围与通信稳定性,示例性的,取值为50-100米。

[0075] 进一步的,多节点存储冗余单元会从数据采集模块获取本车多模态环境感知数据与本车运行状态数据,按照关键数据优先的原则对数据进行分类,示例性的,将事故环境数据、传感器故障数据、紧急状态数据归为高优先级数据,将常规行驶的环境数据归为普通优先级数据,确保转发时优先保障高优先级数据的完整性。将离线缓存数据转换为系统预设的标准化数据格式,通过无线通信模块向目标其他离线状态车辆发送数据转发请求,请求中包含本车标识、数据分类信息与数据格式说明;目标车辆接收到请求后,会基于预设的安全协议验证本车身份,验证通过后反馈可接收确认信号,多节点存储冗余单元随即开始分块传输离线缓存数据,传输过程中会实时校验数据完整性,若某一数据块传输失败,会自动重新传输,直至所有数据块均成功传输至目标车辆。

[0076] 可选的,多节点存储冗余单元还具备数据生命周期管理与联网后补传触发的附加功能,在数据生命周期管理方面,单元会为离线缓存数据设置有效期,若超过有效期仍未联

网补传,且目标车辆判定数据已无实用价值,则自动删除数据,避免占用过多存储资源;对于高优先级数据,则延长有效期至30天,并标记为不可自动删除,需人工确认后才可清理。

[0077] 多路径转发冗余单元用于响应于与当前目标其他离线状态车辆的离线缓存数据转发路径中断,切换其他离线状态车辆为目标其他离线状态车辆。

[0078] 示意性的,多路径转发冗余单元与无线通信模块保持实时数据交互,通过监测数据传输状态参数判断转发路径是否正常,当无线通信模块检测到与当前目标其他离线状态车辆的通信连接断开,或数据传输速率持续低于10kb/s,且持续时间超过5秒,或接收目标车辆反馈的数据接收失败信号,或目标车辆主动发送将驶离通信范围的预警信号,立即终止当前转发流程,启动路径切换工作。

[0079] 进一步的,多路径转发冗余单元会通过无线通信模块快速扫描本车周边预设距离阈值内的其他车辆,获取这些车辆的状态信息与通信参数,并生成候选车辆列表。在状态验证环节,单元会对候选车辆列表中的车辆进行逐一验证,排除已存储相同离线缓存数据、通信参数不满足传输需求的车辆,筛选出符合条件的新候选车辆,可选的,若候选车辆列表中存在多辆符合条件的车辆,单元会按照与本车距离由近及远的顺序排序,优先选择距离更近的车辆作为新的目标其他离线状态车辆。在路径重建环节,单元会向新选定的目标其他离线状态车辆发送数据转发请求,请求内容与多节点存储冗余单元的请求格式一致,包含本车标识、离线缓存数据的分类与格式说明,待目标车辆反馈可接收确认信号后,单元会重新启动离线缓存数据的转发流程,且为避免重复传输已成功发送的部分数据,会通过数据块标识确认已传输进度,仅转发未成功传输的数据块,减少数据传输量,提升恢复效率。

[0080] 在其中一个实施例中,多节点存储冗余单元还用于当任意一辆存储有离线缓存数据的车辆的车辆当前运行场景由离线状态切换为联网状态时,由车辆当前运行场景为联网状态的车辆将离线缓存数据上传至云端。

[0081] 示意性的,多节点存储冗余单元会实时接收车辆场景模块输出的车辆当前运行场景数据,并持续监测场景状态的切换,当原本处于离线状态的车辆,其场景被更新为联网状态时,联网补传功能立即被触发。具体而言,多节点存储冗余单元对车辆的存储数据状态进行预检测,即读取本车存储单元中标记为离线缓存数据的文件目录,确认是否存在未上传至云端的数据,示例性的,通过数据标识中的上传状态字段判断,未上传数据标记为待上传,已上传数据标记为已完成,进一步的,对待上传数据进行完整性校验,通过数据生成时附带的校验码比对数据内容,若校验通过,则确认具备补传条件,若校验发现数据损坏,则进一步检索本车是否存储有该损坏数据的备份,若存在备份则自动修复数据,若无备份则标记为数据损坏并记录,待后续与其他存储车辆联网时尝试获取完整数据。

[0082] 多节点存储冗余单元通过无线通信模块与云端建立安全通信链路,基于预设的安全协议验证车辆身份与数据合法性,避免非法数据上传,验证通过后向车辆反馈可接收确认信号,并返回数据上传的分片传输参数,将离线缓存数据分块传输至云端,传输过程中实时向云端反馈每块数据的传输进度与校验码,云端接收每块数据后立即进行校验,若校验通过则反馈接收成功,若校验失败则通知车辆重新传输该块数据,直至所有数据块均成功传输。

[0083] 在其中一个实施例中,数据采集模块包括位置检测单元;

[0084] 位置检测单元用于利用UWB采集的数据得到车辆位置信息,并在UWB故障时,通过

卡尔曼滤波融合GPS和雷达采集的数据得到车辆位置信息。

[0085] 示意性的,在UWB设备正常工作状态下,位置检测单元优先通过超宽带(UWB)技术采集数据并生成车辆位置信息。具体而言,车辆上部署的UWB定位标签会周期性向周边车辆的UWB锚点发送脉冲信号,同时接收周边车辆UWB标签反馈的响应信号,位置检测单元实时采集这些双向信号的传输时间戳与信号强度数据,进一步的,根据信号传输的时间差(TOF, Time of Flight)计算本车与周边车辆的相对距离,即通过信号从本车发送到周边车辆接收的时间,结合电磁波传播速度,推算出两车之间的直线距离,同时通过多辆周边车辆的距离数据,构建多维度距离矩阵,进一步的,利用三角测量法或多边测量法,结合多辆周边车辆的已知位置与测算出的相对距离,解算出本车的位置,同时结合连续采集的距离数据,通过差分计算得出车辆的实时速度与加速度,最终生成包含绝对坐标、相对距离、速度、加速度的完整位置信息。

[0086] 当位置检测单元通过本车运行状态数据监测到UWB设备故障时,如UWB标签无信号输出、信号传输中断持续超过3秒、测算的相对距离误差超过1米时,会立即切换至备用定位模式,示例性的,通过卡尔曼滤波算法融合GPS与雷达采集的数据,生成车辆位置信息,避免因UWB故障导致定位中断,具体而言,采集GPS模块输出的绝对位置数据与雷达模块输出的相对位置数据,如毫米波雷达探测到的本车与前方道路护栏的横向距离、激光雷达探测到的本车与周边车辆的相对坐标,对GPS数据,剔除信号失锁时的异常值,并通过时间戳对齐确保与雷达数据的采集时间同步,对雷达数据,通过坐标转换将雷达坐标系下的相对位置数据转换为与GPS一致的大地坐标系数据,通过卡尔曼滤波算法构建融合模型,具体而言,根据车辆上一时刻的位置与速度,结合车辆动力学模型,预测当前时刻的位置估计值,随后,将GPS的绝对位置数据与雷达的相对位置数据作为观测值,与预测值进行比对,计算观测误差,最后,根据GPS与雷达在不同场景下的误差特性,对预测值进行修正,得到当前时刻的最优位置估计值,该估计值既包含GPS提供的全局坐标信息,又融入了雷达提供的精准相对位置信息,有效降低了单一数据源的误差。

[0087] 在其中一个实施例中,无线通信模块包括紧急信息广播单元;

[0088] 紧急信息广播单元用于当车辆当前运行场景为紧急场景时,将采集到的本车多模态环境感知数据、对应紧急场景的风险等级和传递指令广播给预设广播距离内其他车辆;传递指令用于指示预设广播距离内其他车辆将本车多模态环境感知数据、对应紧急场景的风险等级和传递指令进行多跳广播转发。

[0089] 示意性的,本车运行状态数据中出现硬件故障紧急信号,如制动系统失效、动力系统故障、轮胎爆胎,或本车多模态环境感知数据中出现碰撞或风险碰撞信号,如毫米波雷达检测到与前方目标的相对距离骤减、摄像头识别到车辆发生形变,或驾驶员紧急操作或状态异常信号,如触发紧急双闪灯、按下车内紧急求助按钮,或车内生命体征监测设备检测到驾驶员心率异常,出现上述场景,触发紧急场景,紧急信息广播单元接收到紧急场景触发信号后,会立即启动广播准备流程。

[0090] 可选的,同时对触发信号的真实性进行二次校验,若触发信号来源于相对距离骤减,则比对激光雷达与摄像头的同步数据,确认是否确实存在碰撞风险,避免因单一传感器误判导致的无效广播;若触发信号来源于硬件故障,则调取该硬件的历史自检数据,确认故障是否为持续性故障,排除瞬时干扰导致的误触发。二次校验通过后,紧急信息广播单元正

式进入信息广播阶段,整个从场景判定到广播启动的过程耗时控制在100ms以内,确保紧急信息能够秒级传递。

[0091] 紧急信息广播单元广播的信息包含本车多模态环境感知数据、对应紧急场景的风险等级、传递指令三类关键信息。其中,本车多模态环境感知数据是反映紧急场景现场情况的基础信息,由紧急信息广播单元从数据采集模块实时调取,且仅选取与风险判定直接相关的关键数据,避免冗余数据占用通信带宽。

[0092] 进一步的,由紧急信息广播单元根据紧急场景的严重程度动态划分,共分为一级、二级、三级三个等级,其中,一级风险对应可能引发多车连环事故的场景,如高速公路上的多车碰撞、隧道内的车辆起火;二级风险对应可能引发局部事故的场景,如城市道路中的单车碰撞、制动系统失效;三级风险对应需注意但暂未直接引发事故的场景,如轮胎缓慢漏气、驾驶员短暂身体不适。风险等级会以明确的数字标识嵌入数据包中,接收车辆可根据风险等级快速确定避险优先级。

[0093] 传递指令用于指示预设广播距离内的其他车辆在接收到紧急信息后,继续将该信息广播给自身周边的车辆,形成链式多跳转发,从而突破单一车辆广播距离的限制,扩大风险信息的覆盖范围。传递指令中包含转发范围、转发次数、转发优先级等参数,参数可以由紧急信息广播单元根据紧急场景的风险等级动态设定,示例性的,风险等级越高,转发范围越大、转发次数越多,例如一级风险的传递指令设定为转发至周边500米内车辆,最多转发5次,二级风险设定为转发至周边300米内车辆,最多转发3次,确保极高风险信息能够覆盖更远距离的车辆,为后方车辆预留更充足的避险时间。

[0094] 在其中一个实施例中,系统还包括:

[0095] 数据处理模块和自动驾驶协同模块。

[0096] 数据处理模块用于根据本车多模态环境感知数据和车际协同共享数据进行盲区检测,得到风险提示和驾驶意图。

[0097] 示意性的,数据处理模块对接收的数据进行预处理,具体而言,将不同来源、不同格式的数据转换为系统预设的标准化坐标系与数据格式,进一步的,对数据进行数据清洗与异常值剔除,通过预设的阈值规则与时序分析,剔除无效或异常数据。

[0098] 示例性的,数据处理模块会根据本车传感器的探测参数与当前行驶场景,动态计算本车的感知盲区,示例性的,在城市道路跟随大型货车行驶时,本车前方摄像头与雷达被货车遮挡,形成前方5-20米的盲区。数据处理模块会从车际协同共享数据中,筛选出能够覆盖本车盲区范围的周边车辆或固定传感器数据,如,对于前方货车遮挡形成的盲区,匹配货车前方车辆共享的前方15米处有行人横穿的环境感知数据,进一步的,数据处理模块通过融合算法,将本车可探测区域的数据与匹配到的盲区共享数据进行整合,构建完整的行驶环境模型,进而识别盲区中的风险目标类型、位置、运动轨迹,并计算碰撞概率。

[0099] 在完成盲区检测与风险目标识别后,数据处理模块会进一步生成风险提示与判断驾驶意图,为后续自动驾驶协同或驾驶员操作提供明确指引。数据处理模块会根据风险目标的碰撞概率、运动状态、所处位置,将风险划分为高、中、低三个等级,并对应生成不同的提示内容,可选的,风险提示会以语音、车载显示屏弹窗等形式传递给驾驶员,或直接输出至自动驾驶控制系统,辅助快速决策。

[0100] 驾驶意图判断则是基于本车运行状态数据与融合后的环境数据,分析本车应采取

的行驶策略,同时结合车际协同共享数据中周边车辆的运行状态,预判周边车辆的驾驶意图。示例性的,数据处理模块通过本车当前车速、前方道路限速、前方无障碍物等数据,判断本车的驾驶意图为平稳加速至70km/h;同时通过周边车辆共享的转向角度、转向灯开启状态,预判侧方车辆的驾驶意图为准备向右变道,并将本车与周边车辆的驾驶意图同步至自动驾驶协同模块,为多车协同决策提供依据。

[0101] 自动驾驶协同模块用于通过与其他车辆共享驾驶意图,并通过多车辆协同得到驾驶策略。

[0102] 示意性的,自动驾驶协同模块建立驾驶意图共享链路,通过无线通信模块将数据处理模块判断的本车驾驶意图广播至周边预设距离内的其他自动驾驶车辆,同时接收这些车辆共享的自身驾驶意图,包含意图类型,如变道、减速、加速、避让、以及执行时间、执行参数、意图优先级等关键信息,避免因意图描述模糊导致的协同误差。

[0103] 进一步的,在意图交互过程中,自动驾驶协同模块还会对接收的周边车辆驾驶意图进行冲突预判,具体而言,通过对比本车与周边车辆的驾驶意图,识别可能存在的决策冲突,示例性的,本车计划5秒后向左变道至2号车道,而周边车辆A计划4秒后向左变道至2号车道,且两车当前处于同一纵向距离,则判定存在变道冲突,此时自动驾驶协同模块会优先标记冲突意图,为后续协同优化做准备。针对无冲突的驾驶意图,自动驾驶协同模块会直接将其转化为具体的驾驶策略,而针对存在冲突的驾驶意图,则通过协同协商算法进行决策优化,生成兼顾双方安全与效率的驾驶策略。可选的,协同协商算法首先根据驾驶意图的类型、车辆当前状态、道路规则确定意图优先级,示例性的,紧急避让意图优先级高于常规变道意图,处于直行车道的车辆意图优先级高于转弯车道的车辆意图,大型车辆的变道意图优先级低于小型车辆,进一步的,根据优先级排序结果,调整低优先级意图的执行参数,以避免冲突,示例性的,在上述本车与车辆A均计划向左变道至2号车道的冲突场景中,若车辆A的意图优先级低于本车,则自动驾驶协同模块会向车辆A发送建议延迟变道的协商请求,同时将本车的变道执行时间提前至3秒后;若车辆A同意协商,则调整自身变道时间至8秒后,确保两车变道动作无冲突;若车辆A因特殊原因无法延迟变道,则本车主动调整变道时间至6秒后,通过优先级服从和参数妥协实现协同。

[0104] 自动驾驶协同模块生成驾驶策略后,会将其转化为具体的控制指令,输出至自动驾驶执行系统,确保车辆精准执行协同决策。同时,模块会实时接收数据采集模块反馈的本车运行状态数据与车际协同共享数据,监测驾驶策略的执行效果。若发现实际执行情况与策略预期存在偏差,或周边车辆的驾驶意图发生突变,则立即启动动态调整流程,重新分析环境数据与共享意图,优化驾驶策略。

[0105] 应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0106] 基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的基于车

辆间无线数据共享的行车安全增强系统的基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法。该方法所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法实施例中的具体限定可以参见上文中对于基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统的限定,在此不再赘述。

[0107] 在一个示例性的实施例中,如图3所示,提供了一种基于车辆间无线数据共享的行车安全增强方法,包括:

[0108] S301、按数据采集模式获取车辆的多模态数据;多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据。

[0109] S302、根据本车运行状态得到车辆当前运行场景。

[0110] S303、根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式;数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输。

[0111] S304、按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接;通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链。

[0112] S305、根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式。

[0113] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0114] 在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0115] 对于设备实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的组件可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0116] 以上所述实施例仅表达了本申请实施例的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请实施例专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请实施例构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请实施例的保护范围。

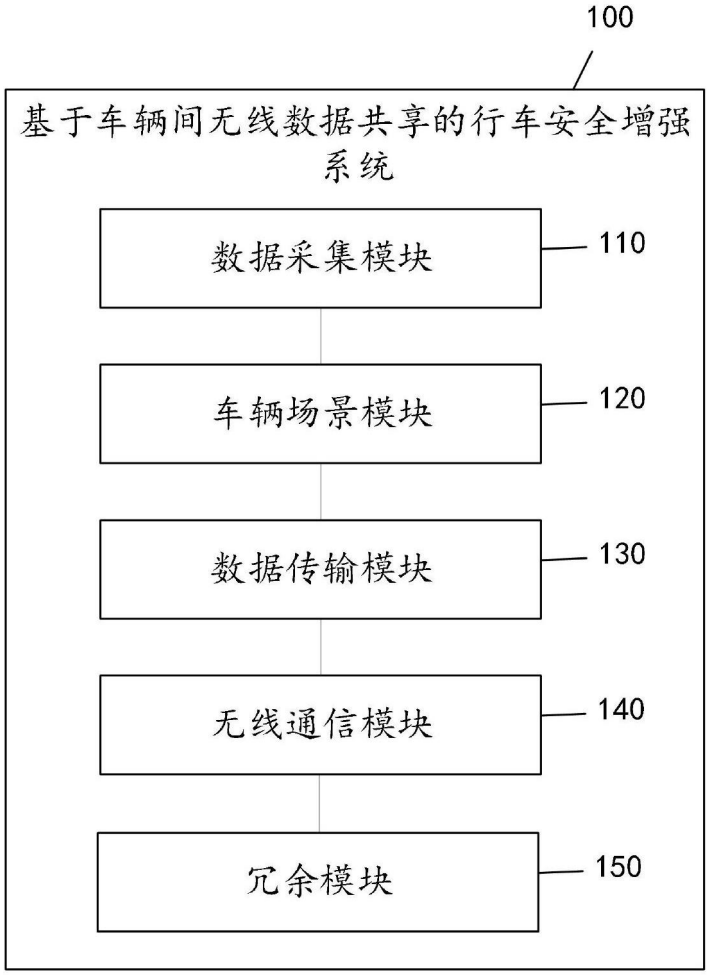

100
基于车辆间无线数据共享的行车安全增强系统
数据采集模块
110
车辆场景模块
120
数据传输模块
130
无线通信模块
140
冗余模块
150

图1

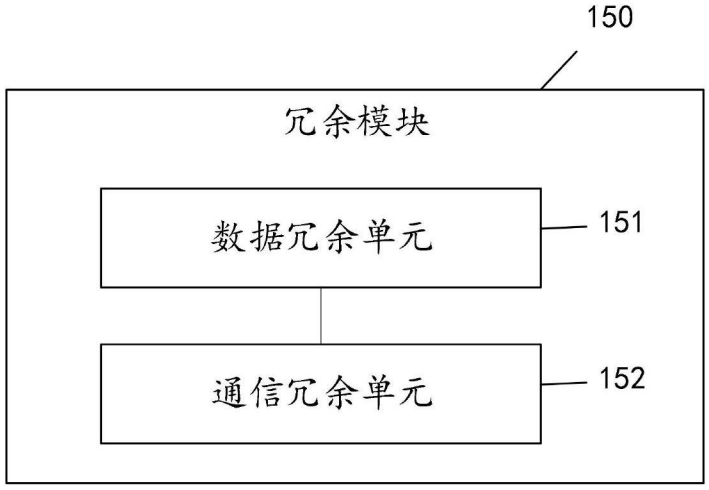

150
冗余模块
数据冗余单元
151
通信冗余单元
152

图2

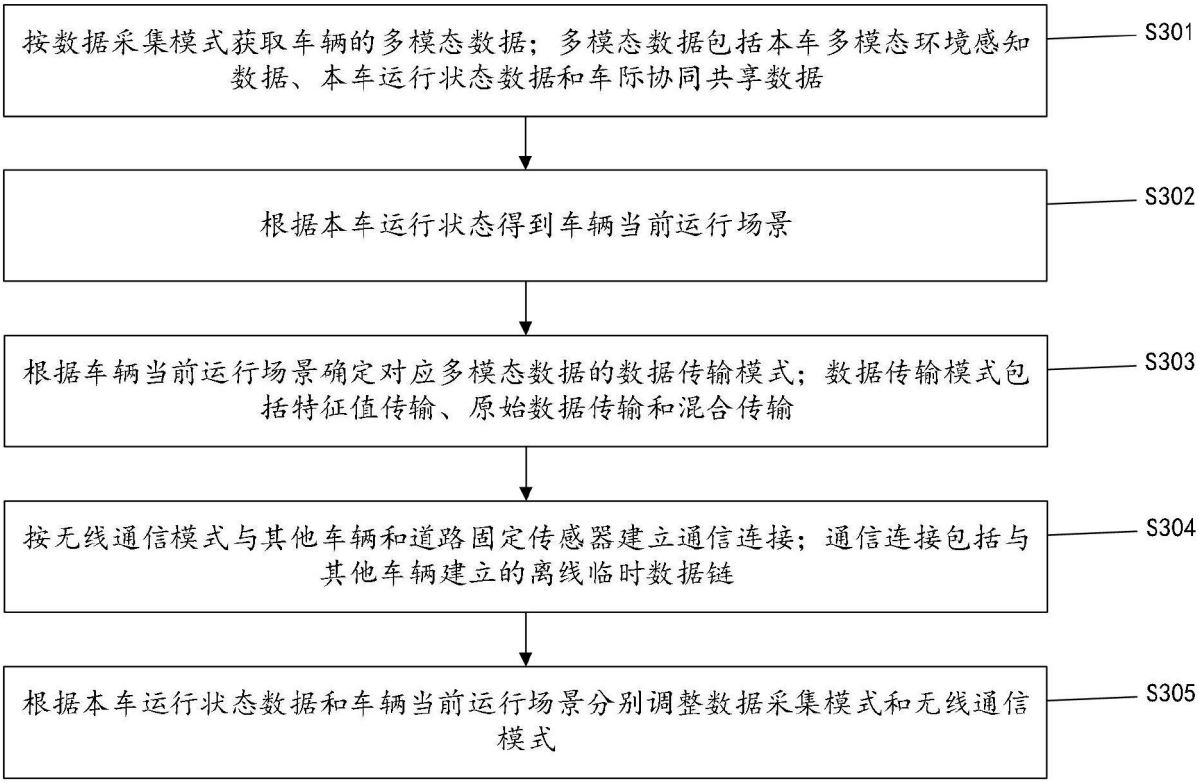

按数据采集模式获取车辆的多模态数据；多模态数据包括本车多模态环境感知数据、本车运行状态数据和车际协同共享数据
S301
根据本车运行状态得到车辆当前运行场景
S302
根据车辆当前运行场景确定对应多模态数据的数据传输模式；数据传输模式包括特征值传输、原始数据传输和混合传输
S303
按无线通信模式与其他车辆和道路固定传感器建立通信连接；通信连接包括与其他车辆建立的离线临时数据链
S304
根据本车运行状态数据和车辆当前运行场景分别调整数据采集模式和无线通信模式
S305

图3